at в Linux

как запустить команду один раз по расписанию

LPIC-1 • 107.2

`at` • `atq` • `atrm` • `at.allow` / `at.deny`

Продолжение блока про планировщики задач



at или cron — что выбрать?

Разница помещается в одном слове: один раз или регулярно

cron — регулярно

- каждый день в 02:00
- каждые 5 минут
- каждый понедельник

Задание остаётся в crontab и запускается снова по расписанию.

at — один раз

- через 10 минут
- сегодня в 23:00
- завтра утром

После выполнения задача исчезает из очереди.

`cron → повторяется`

`at → выполняется один раз`

Установка и служба atd

at ставит задачу в очередь, atd запускает её в нужное время

Debian / Ubuntu

```
sudo apt install at
```

```
systemctl status atd
```

```
sudo systemctl enable --now atd
```

Как это работает

1. Команда `at` принимает задание.
2. Задание попадает в очередь.
3. Демон `atd` ждёт нужного времени.
4. Команда запускается один раз.

Первая задача: через 2 минуты

Самый простой тест — записать текущую дату в файл

```
at now + 2 minutes
```

После приглашения at> вводим:

```
date >> /home/user/at-test.log
```

Ctrl + D — завершить ввод

Через две минуты:

```
cat /home/user/at-test.log
```

Что получим

В файле появится дата и время выполнения. Это значит, что очередь и `atd` работают.

Как задавать время

Для начала достаточно нескольких понятных вариантов

В конкретное время

`at 23:00`
Запустить сегодня/при ближайшем подходящем 23:00.

Через несколько минут

`at now + 10 minutes`
Через 10 минут.

Через несколько часов

`at now + 2 hours`
Через два часа.

Совет: используйте максимально однозначные выражения времени — так проще проверять и объяснять задания.

Время берётся из настроек системы

Одной строкой через pipe

Удобно для автоматизации и запуска скриптов

```
echo 'date >> /home/user/at-test.log' | at now + 5 minutes
```

или запланировать скрипт:

```
echo '/home/user/backup.sh' | at 23:00
```

Идея

Слева формируем команду, через `|` передаём её программе `at`, справа указываем время.

atq и at -c: смотрим очередь

У каждой задачи есть свой номер

```
atq
```

```
3  Mon Oct 26 23:00:00 2026 a user
```

3 — номер задания

Посмотреть сохранённое содержимое задания:

```
at -c 3
```

Почему вывод большой?

`at` сохраняет окружение, рабочую директорию и параметры выполнения. Наша команда будет ближе к концу вывода.

atrm: отменяем одноразовую задачу

Передумали — удаляем её из очереди до запуска

```
atrm 3
```

Проверяем очередь:

```
atq
```

Три команды, которые нужно запомнить

`at` — создать одноразовое задание

`atq` — посмотреть очередь

`atrm` — удалить задание

Кто может пользоваться at?

Доступ управляется файлами at.allow и at.deny

/etc/at.allow

Если файл существует, использовать `at` могут пользователи, перечисленные в нём.

По одному имени пользователя на строку.

/etc/at.deny

Если `at.allow` отсутствует, проверяется `at.deny`. Пользователи из этого списка получают запрет.

LPIC-1: эти файлы и команды at / atq / atrm входят в Objective 107.2

Если задача не выполнилась

Короткий чек-лист администратора

- Работает ли atd? systemctl status atd
- Есть ли задача в очереди? atq
- Работает ли сама команда вручную?
- Есть ли права на скрипт и файлы?
- Куда записываются stdout и stderr?

```
echo '/home/user/script.sh >> /home/user/at.log
2>&1' | at now + 5 minutes
```

Для учебных примеров

Лучше явно направлять вывод в лог-файл — тогда сразу видно и результат, и ошибки.

Практика

Сделайте четыре действия самостоятельно

- Создайте задачу через 2 минуты
- Посмотрите её номер через atq
- Создайте вторую задачу и отмените её через atrm
- Проверьте результат первой задачи в файле

```
echo 'date >> /home/user/at-practice.log' | at
now + 2 minutes
```

```
atq
```

```
atrm HOMEP
```

```
cat /home/user/at-practice.log
```

Что нужно запомнить

at — маленький, но очень полезный инструмент

`at` `atq` `atrm` `atd` `at.allow` `at.deny`

`cron → регулярно`

`at → один раз`

Следующее видео

systemd timers: `.timer` + `.service`, `systemctl list-timers`, запуск и сравнение с cron.

Материалы

Сайт: solizarevich.github.io
Telegram: t.me/linautonet
VK: vk.com/linautonet
YouTube: @solizarevich
RUTUBE: /channel/25269092/

Полезные ссылки

Документация по at и материалы по Linux, сетям и DevOps

Документация

at(1) — at, atq, atrm и batch
manpages.debian.org/testing/at/at.1.en.html

atd(8) — служба выполнения заданий
manpages.debian.org/unstable/at/atd.8.en.html

at.allow / at.deny — управление доступом
manpages.debian.org/testing/at/at.deny.5.en.html

LPIC-1 Objective 107.2 — планирование задач
www.lpi.org/our-certifications/exam-101-102-objectives/

Мои материалы

Сайт
solizarevich.github.io/

Telegram
t.me/linautonet

ВКонтакте
vk.com/linautonet

YouTube
youtube.com/@solizarevich

RUTUBE
rutube.ru/channel/25269092/

LPIC-1 107.2 • cron → at → systemd timers